

0001 | 2021년 6월 | 1학년 | 2번

두 다항식 $A=2x^2+3xy+2y^2$, $B=x^2+5xy+3y^2$ 에 대하여 $A-B$ 를 간단히 하면? [2점]

- ① $x^2+2xy-y^2$ ② $x^2-2xy-y^2$ ③ $x^2-2xy+y^2$
 ④ $-x^2+2xy+y^2$ ⑤ $-x^2-2xy-y^2$

0002 | 2021년 6월 | 1학년 | 5번

x 의 값에 관계없이 등식

$$3x^2+ax+4=bx(x-1)+c(x-1)(x-2)$$

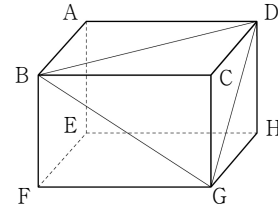
가 항상 성립할 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a , b , c 는 상수이다.) [3점]

- ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

0003 | 2021년 6월 | 1학년 | 7번

그림과 같이 겹넓이가 148이고, 모든 모서리의 길이의 합이 60인 직육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다.

$\overline{BG}^2+\overline{GD}^2+\overline{DB}^2$ 의 값은? [3점]



- ① 136 ② 142 ③ 148 ④ 154 ⑤ 160

0004 | 2021년 6월 | 1학년 | 8번

다항식 $f(x)=x^3+ax^2+bx+6$ 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지는 4이다. $f(x+2)$ 가 $x-1$ 로 나누어떨어질 때, $b-a$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

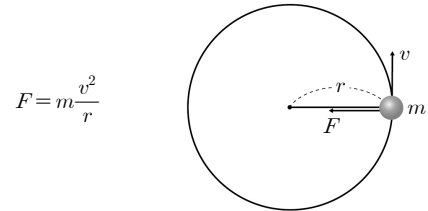
0005 | 2021년 6월 | 1학년 | 9번

$x = -2 + 3i$, $y = 2 + 3i$ 일 때, $x^3 + x^2y - xy^2 - y^3$ 의 값은?
(단, $i = \sqrt{-1}$) [3점]

- ① 144 ② 150 ③ 156 ④ 162 ⑤ 168

0006 | 2021년 6월 | 1학년 | 14번

물체가 등속 원운동을 하기 위해 원의 중심방향으로 작용하는 일정한 크기의 힘을 구심력이라 한다.
질량이 m 인 물체가 반지름의 길이가 r 인 원의 궤도를 따라 v 의 속력으로 등속 원운동을 할 때 작용하는 구심력의 크기 F 는 다음과 같다.



물체 A 와 물체 B 는 반지름의 길이가 각각 r_A , r_B 인 원의 궤도를 따라 등속 원운동을 한다.
물체 A 의 질량은 물체 B 의 질량의 3배이고, 물체 A 의 속력은 물체 B 의 속력의 $\frac{1}{2}$ 배이다. 물체 A 와 물체 B 의 구심력의

크기가 같을 때, $\frac{r_A}{r_B}$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

0007 | 2021년 6월 | 1학년 | 16번

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(0)=0$
 (나) $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나눈 나머지가 $2(x-2)$ 이다.

$f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 할 때, $Q(5)$ 의 값은? [4점]

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

0008 | 2021년 6월 | 1학년 | 18번

다음은 2022^{10} 을 505로 나누었을 때의 나머지를 구하는 과정이다.

다항식 $(4x+2)^{10}$ 을 x 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 라고 하면

$(4x+2)^{10} = xQ(x) + R$ 이다.

이때, $R = \boxed{\text{가}}$ 이다.

등식 $(4x+2)^{10} = xQ(x) + \boxed{\text{가}}$ 에

$x = 505$ 를 대입하면

$2022^{10} = 505 \times Q(505) + \boxed{\text{가}}$

$= 505 \times \{Q(505) + \boxed{\text{나}}\} + \boxed{\text{다}}$ 이다.

따라서 2022^{10} 을 505로 나누었을 때의 나머지는

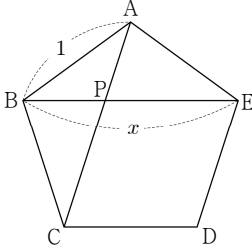
$\boxed{\text{다}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a , b , c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은? [4점]

- ① 1038 ② 1040 ③ 1042 ④ 1044 ⑤ 1046

0009 | 2021년 6월 | 1학년 | 20번

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정오각형 $ABCDE$ 가 있다.
두 대각선 AC 와 BE 가 만나는 점을 P 라 하면
 $\overline{BE}:\overline{PE}=\overline{PE}:\overline{BP}$ 가 성립한다.



대각선 BE 의 길이를 x 라 할 때,
 $1-x+x^2-x^3+x^4-x^5+x^6-x^7+x^8=p+q\sqrt{5}$ 이다.
 $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 유리수이다.) [4점]

- ① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

0010 | 2021년 6월 | 1학년 | 22번

다항식 $(x+4)(2x^2-3x+1)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를
구하시오. [3점]

0011 | 2021년 6월 | 1학년 | 25번

x, y 에 대한 이차식 $x^2+kxy-3y^2+x+11y-6$ 이 x, y 에
대한 두 일차식의 곱으로 인수분해 되도록 하는 자연수 k 의
값을 구하시오. [3점]

전국연합 학력평가 단위별 연습: 다항식

0012 | 2021년 9월 | 1학년 | 1번

두 다항식 $A = x^2 - x + 1$, $B = -x^2 + 2x$ 에 대하여 $A + B$ 는?
[2점]

- ① $-x - 1$ ② $-x + 1$ ③ $x - 1$
④ $x + 1$ ⑤ $2x + 1$

0014 | 2021년 9월 | 1학년 | 7번

다항식 $(x^2 + 1)^2 + 3(x^2 + 1) + 2$ 가 $(x^2 + a)(x^2 + b)$ 로
인수분해될 때, 두 상수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

0013 | 2021년 9월 | 1학년 | 2번

등식 $x^2 + (a - 1)x - 1 = x^2 + 2x + b$ 가 x 에 대한 항등식일 때,
두 상수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

0015 | 2021년 9월 | 1학년 | 22번

다항식 $x^3 + 2x^2 - x + 2$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.
[3점]

전국연합 학력평가 단원별 연습: 다항식

0016 | 2021년 9월 | 1학년 | 29번

다항식 $P(x)$ 와 최고차항의 계수가 1 인 삼차다항식 $Q(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{Q(x+1)\}^2 + \{Q(x)\}^2 = (x^2 - x)P(x)$$

를 만족시킨다. $P(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오. (단, 다항식 $Q(x)$ 의 계수는 실수이다.) [4점]

0017 | 2021년 11월 | 1학년 | 1번

두 다항식

$$A = x^2 - 2xy + y^2, \quad B = 3xy - y^2$$

에 대하여 $A+B$ 는? [2점]

- ① $x^2 - xy$ ② $x^2 + xy$ ③ $x^2 + 2xy$
 ④ $2x^2 - xy$ ⑤ $2x^2 + xy$

0018 | 2021년 11월 | 1학년 | 2번

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^2 + (a+1)x + 4 = x^2 + 3x + b$$

가 성립할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [2점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

전국연합 학력평가 단원별 연습: 다항식

0019 | 2021년 11월 | 1학년 | 7번

다항식 $f(x)$ 에 대하여 다항식 $(x+3)\{f(x)-2\}$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 16일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지는? [3점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

0020 | 2021년 11월 | 1학년 | 16번

2 이상의 네 자연수 a, b, c, d 에 대하여

$$(14^2 + 2 \times 14)^2 - 18 \times (14^2 + 2 \times 14) + 45 = a \times b \times c \times d$$

일 때, $a+b+c+d$ 의 값은? [4점]

① 56 ② 58 ③ 60 ④ 62 ⑤ 64

전국연합 학력평가 단위별 연습: 다항식

0021 | 2021년 11월 | 1학년 | 23번

다항식 $(x+a)^3 + x(x-4)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 10일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [3점]

0023 | 2021년 3월 | 2학년 | 6번

$ab = \frac{1}{3}$ 일 때, $a^3 - b^3$ 의 값은? [3점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

0022 | 2021년 3월 | 2학년 | 1번

다항식

$$A = 3x^2 + 2xy, \quad B = -x^2 + xy$$

에 대하여 $A+2B$ 를 간단히 하면? [2점]

- ① $x^2 + 3xy$ ② $x^2 + 4xy$ ③ $x^2 + 5xy$
④ $2x^2 + 4xy$ ⑤ $2x^2 + 5xy$

0024 | 2021년 3월 | 2학년 | 22번

$x^3 + x^2 - 2x$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. [3점]

0025 | 2021년 3월 | 2학년 | 25번

$(x+2)(x-1)(x+a)+b(x-1)$ 이 x^2+4x+5 로
나누어떨어질 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는
상수이다.) [3점]

0001	②	0002	③	0003	④	0004	②
0005	①	0006	④	0007	⑤	0008	②
0009	①	0010	5	0011	2	0012	④
0013	②	0014	⑤	0015	16	0016	54
0017	②	0018	①	0019	①	0020	③
0021	3	0022	②	0023	③	0024	8
0025	3						

0001 [정답] ② [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 다항식 계산하기

$$A - B = (2x^2 + 3xy + 2y^2) - (x^2 + 5xy + 3y^2) \\ = x^2 - 2xy - y^2 \text{ 이다.}$$

0002 [정답] ③ [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 항등식의 성질 이해하기

x 에 대한 항등식이므로
 $3x^2 + ax + 4 = bx(x-1) + c(x-1)(x-2)$ 에
 $x = 1$ 을 대입하면 $a + 7 = 0$ 이므로 $a = -7$ 이다.
 $x = 0$ 을 대입하면 $4 = 2c$ 이므로 $c = 2$ 이다.
 $x = 2$ 를 대입하면 $2a + 16 = 2b$, $-14 + 16 = 2b$ 이므로
 $b = 1$ 이다.
따라서 $a + b + c = -7 + 1 + 2 = -4$ 이다.

0003 [정답] ④ [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 곱셈 공식을 활용하여 도형 문제 해결하기

$\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{BF}$ 의 길이를 각각 a , b , c 라 하자.
직육면체의 겉넓이가 148 이므로
 $2(ab + bc + ca) = 148$ 이다.
 $ab + bc + ca = 74 \dots \textcircled{1}$
모든 모서리의 길이의 합이 60 이므로
 $4(a + b + c) = 60$ 이다.
 $a + b + c = 15 \dots \textcircled{2}$
곱셈 공식 $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$ 에
 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 대입하면 $a^2 + b^2 + c^2 = 77$ 이다.
따라서
 $\overline{BG}^2 + \overline{GD}^2 + \overline{DB}^2 = (b^2 + c^2) + (a^2 + c^2) + (a^2 + b^2) \\ = 2(a^2 + b^2 + c^2) \\ = 154 \text{ 이다.}$

0004 [정답] ② [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 나머지정리를 이용하여 다항식의 나눗셈 문제 해결하기

다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 4 이므로
나머지정리에 의해 $f(1) = 4$ 이다.
 $f(1) = 1 + a + b + 6 = 4$ 이므로 $a + b = -3 \dots \textcircled{1}$
 $f(x+2)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하면
 $f(x+2)$ 는 $x-1$ 로 나누어떨어지므로
인수정리에 의해 $f(x+2) = (x-1)Q(x)$ 이다.
 $x = 1$ 을 대입하면 $f(3) = 0$ 이므로 $9a + 3b = -33$ 이다.
 $3a + b = -11 \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하면 $a = -4$, $b = 1$ 이다.
따라서 $b - a = 5$ 이다.

0005 [정답] ① [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 인수분해 계산하기

$x^3 + x^2y - xy^2 - y^3 = x^2(x+y) - y^2(x+y) \\ = (x+y)^2(x-y)$
 $x = -2 + 3i$, $y = 2 + 3i$ 이므로
 $x - y = -4$, $x + y = 6i$ 이다.
따라서 $(x+y)^2(x-y) = (6i)^2 \times (-4) = 144$ 이다.

0006 [정답] ④ [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 다항식의 연산을 활용한 실생활 문제 해결하기

물체 A 와 물체 B 의 질량을 각각 m_A , m_B 라 하고
물체 A 와 물체 B 의 속력을 각각 v_A , v_B 라 하자.
물체 A 의 질량이 물체 B 의 질량의 3 배이므로
 $m_A = 3m_B$ 이다.

물체 A 의 속력이 물체 B 의 속력의 $\frac{1}{2}$ 배이므로

$$v_A = \frac{1}{2}v_B \text{ 이다.}$$

물체 A 와 물체 B 의 구심력의 크기가 같으므로

$$\frac{m_A(v_A)^2}{r_A} = \frac{m_B(v_B)^2}{r_B} \text{ 이다.}$$

$$\frac{3m_B\left(\frac{1}{2}v_B\right)^2}{r_A} = \frac{m_B(v_B)^2}{r_B} \text{ 이므로}$$

$$\frac{3 \times \frac{1}{4}}{r_A} = \frac{1}{r_B} \text{ 이다. 따라서 } \frac{r_A}{r_B} = \frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

0007 [정답] ⑤ [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 인수정리를 이용하여 다항식의 나눗셈 문제 해결하기

최고차항의 계수가 1 이고 조건 (나)에 의하여

$$f(x) = (x-2)^2(x+a) + 2(x-2) \quad (a \text{ 는 상수}) \text{이다.}$$

조건 (가)에 의하여

$$f(0) = 4a - 4 = 0 \text{ 이므로 } a = 1 \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-2)^2(x+1) + 2(x-2) \\ &= (x-2)\{(x-2)(x+1)+2\} \\ &= (x-2)(x^2-x) \\ &= (x-1)\{x(x-2)\} \text{ 이므로} \end{aligned}$$

$f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 몫은 $Q(x) = x(x-2)$ 이다.

따라서 $Q(5) = 15$ 이다.

[다른 풀이]

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1 이고 조건 (가)에 의하여

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx \text{ 로 놓을 수 있다. } (a, b \text{ 는 상수})$$

$f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나눈 몫을 $P(x)$ 라 하면

조건 (나)에서 나머지가 $2(x-2)$ 이므로

$$f(x) = (x-2)^2 P(x) + 2(x-2) \text{ 이다.}$$

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx \text{ 이므로}$$

$$x(x^2 + ax + b) = (x-2)^2 P(x) + 2(x-2) \dots \textcircled{1}$$

$x=2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $2(4+2a+b)=0$ 에서

$$b = -2a - 4 \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{2}$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$x(x^2 + ax - 2a - 4) = (x-2)^2 P(x) + 2(x-2)$$

$$x(x-2)(x+a+2) = (x-2)\{(x-2)P(x)+2\}$$

$$x(x+a+2) = (x-2)P(x) + 2 \dots \textcircled{3}$$

$x=2$ 를 $\textcircled{3}$ 에 대입하면 $2(2+a+2)=2$ 에서

$$a = -3 \text{ 이다.}$$

$a = -3$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$b = 2 \text{ 이다.}$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x = x(x-1)(x-2) \text{ 이므로}$$

$f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 할 때,

$$Q(x) = x(x-2) \text{ 이다.}$$

따라서 $Q(5) = 15$ 이다.

0008 [정답] ② [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 항등식을 활용한 나머지 추론하기

다항식 $(4x+2)^{10}$ 을 x 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 이라 하면

$$(4x+2)^{10} = xQ(x) + R \text{ 이고}$$

$x=0$ 을 대입하면

$$R = \boxed{1024} \text{ 이다.}$$

$$(4x+2)^{10} = xQ(x) + \boxed{1024} \text{ 에}$$

$x=505$ 를 대입하면

$$2022^{10} = 505 \times Q(505) + \boxed{1024} \text{ 이다.}$$

나머지는 505 보다 작은 수이므로

$$2022^{10} = 505 \times Q(505) + \boxed{1024}$$

$$= 505 \times Q(505) + 505 \times 2 + 14$$

$$= 505 \times \{Q(505) + \boxed{2}\} + \boxed{14} \text{ 이다.}$$

$$2022^{10} \text{ 을 } 505 \text{ 로 나누었을 때의 나머지는 } \boxed{14} \text{ 이다.}$$

따라서 $a+b+c = 1024+2+14 = 1040$ 이다.

0009 [정답] ① [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 다항식의 연산을 이용하여 도형 문제 해결하기

정오각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ \times 5}{5} = 108^\circ$ 이다.

$\triangle ABE$ 는 이등변삼각형이고 $\angle BAE = 108^\circ$ 이므로 $\angle ABE = 36^\circ$ 이다.

$\triangle BAC$ 는 이등변삼각형이고 $\angle ABC = 108^\circ$ 이므로 $\angle BAC = 36^\circ$ 이다.

$\angle BAP = \angle ABP = 36^\circ$ 이므로 $\angle APB = 108^\circ$ 이고 $\angle APE = 72^\circ$ 이고 $\angle EAP = 72^\circ$ 이다.

$\triangle APE$ 는 이등변삼각형이므로 $\overline{PE} = 1$ 이다.

$$\overline{BE} : \overline{PE} = \overline{PE} : \overline{BP}$$

$$x : 1 = 1 : (x-1)$$

$$x(x-1) = 1, \quad x^2 - x - 1 = 0 \text{ 이다.}$$

$$x > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ 이다.}$$

$$x^2 = x + 1$$

$$x^3 = (x+1)x = 2x+1$$

$$x^4 = (2x+1)x = 3x+2$$

$$x^5 = (3x+2)x = 5x+3$$

$$x^6 = (5x+3)x = 8x+5$$

$$1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + x^6 - x^7 + x^8$$

$$= 1 + (-x + x^2) + x^2(-x + x^2) + x^4(-x + x^2) + x^6(-x + x^2)$$

$$= 1 + 1 + x^2 + x^4 + x^6$$

$$= 2 + (x+1) + (3x+2) + (8x+5)$$

$$= 12x + 10$$

$$= 12 \times \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 10$$

$$= 16 + 6\sqrt{5} \text{ 이므로}$$

$$p = 16, \quad q = 6 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } p+q = 22 \text{ 이다.}$$

0010 [정답] 5 [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 다항식 계산하기

$$(x+4)(2x^2-3x+1) = 2x^3+5x^2-11x+4 \text{ 이므로}$$

$$x^2 \text{의 계수는 } 5 \text{ 이다.}$$

0011 [정답] 2 [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 인수분해 추론하기

주어진 이차식을 x 에 대한 내림차순으로 정리하면

$$x^2 + (ky+1)x - 3y^2 + 11y - 6$$

$$= x^2 + (ky+1)x - (3y-2)(y-3) \text{ 이다.}$$

x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해되려면

$$(3y-2) - (y-3) = ky+1 \text{ 이다.}$$

$$y \text{의 계수를 비교하면 } k=2 \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

주어진 이차식을 x 에 대한 내림차순으로 정리한

$$\text{이차방정식은 } x^2 + (ky+1)x - 3y^2 + 11y - 6 = 0 \text{ 이다.}$$

이때 $(ky+1)^2 - 4(-3y^2 + 11y - 6) = A$ 라 하면

$$x = \frac{-(ky+1) \pm \sqrt{A}}{2} \text{ 이다.}$$

$$x^2 + (ky+1)x - 3y^2 + 11y - 6$$

$$= \left\{ x - \frac{-(ky+1) + \sqrt{A}}{2} \right\} \left\{ x - \frac{-(ky+1) - \sqrt{A}}{2} \right\}$$

이때 x, y 에 대한 일차식이 되려면 A 가 완전제곱식

이어야 하므로 이차방정식 $A=0$ 의 판별식 $D=0$ 이다.

y 에 대한 이차방정식

$$(k^2+12)y^2 + 2(k-22)y + 25 = 0 \text{ 에 대해}$$

$$\frac{D}{4} = (k-22)^2 - 25(k^2+12) = 0 \text{ 이다.}$$

식을 전개하여 인수분해하면

$$6k^2 + 11k - 46 = (k-2)(6k+23) = 0 \text{ 이다.}$$

따라서 자연수 k 의 값은 2 이다.

0012 [정답] ④ [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 다항식 계산하기

$$A+B = (x^2-x+1) + (-x^2+2x) = x+1$$

0013 [정답] ② [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 항등식의 성질 이해하기

$$a-1=2, \quad a=3, \quad b=-1$$

$$\text{따라서 } a+b = 3+(-1) = 2$$

0014 [정답] ⑤ [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 인수분해 이해하기

$$x^2+1=t \text{ 라 하면}$$

$$(x^2+1)^2 + 3(x^2+1) + 2 = t^2 + 3t + 2$$

$$= (t+1)(t+2)$$

$$= (x^2+2)(x^2+3)$$

$$\text{따라서 } a+b = 2+3 = 5$$

0015 [정답] 16 [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 다항식의 나머지 계산하기

$f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 2$ 라 하면 $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 나머지정리에 의하여

$$f(2) = 2^3 + 2 \times 2^2 - 2 + 2 = 16$$

0016 [정답] 54 [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 나머지정리를 활용한 추론하기

$$\{Q(x+1)\}^2 + \{Q(x)\}^2 = x(x-1)P(x) \dots \textcircled{㉠}$$

㉠ 에 $x=0$, $x=1$ 을 대입하여 정리하면

$$\{Q(1)\}^2 + \{Q(0)\}^2 = 0, \{Q(2)\}^2 + \{Q(1)\}^2 = 0$$

$$Q(0)=Q(1)=Q(2)=0$$

다항식 $Q(x)$ 는 최고차항의 계수가 1 인

삼차다항식이므로

$$Q(x)=x(x-1)(x-2) \dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡ 에서

$$\{(x+1)x(x-1)\}^2 + \{x(x-1)(x-2)\}^2$$

$$= x(x-1)P(x)$$

$$P(x)=x(x-1)\{(x+1)^2 + (x-2)^2\}$$

$$= x(x-1)(2x^2 - 2x + 5)$$

$$= x(x-1)\{2(x-2)(x+1)+9\}$$

$$= 2x(x-1)(x-2)(x+1)+9x(x-1)$$

$$= 2(x+1)Q(x)+9x(x-1)$$

$$R(x)=9x(x-1)$$

$$\text{따라서 } R(3)=9 \times 3 \times 2 = 54$$

0017 [정답] ② [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 다항식 계산하기

$$A+B=(x^2-2xy+y^2)+(3xy-y^2)=x^2+xy$$

0018 [정답] ① [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 항등식 이해하기

등식 $x^2+(a+1)x+4=x^2+3x+b$ 가 x 에 대한

항등식이므로 양변에서 동류항의 계수를 비교하면

$$a+1=3, 4=b \text{ 이므로 } a+b=2+4=6$$

0019 [정답] ① [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 나머지정리 이해하기

다항식 $f(x)$ 를 일차식 $x-1$ 로 나누었을 때의

몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 라 하면

$$f(x)=(x-1)Q(x)+R$$

나머지정리에 의하여 $4 \times \{f(1)-2\}=16$ 이므로

$$f(1)=6=R$$

0020 [정답] ③ [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 인수분해를 활용하여 문제해결하기

$$14=X \text{ 라 하면}$$

$$(14^2+2 \times 14)^2 - 18 \times (14^2+2 \times 14)+45$$

$$=(X^2+2X)^2 - 18(X^2+2X)+45$$

$$=(X^2+2X-3)(X^2+2X-15)$$

$$=(X-1)(X+3)(X-3)(X+5)$$

$X=14$ 를 대입하면

$$(14-1) \times (14+3) \times (14-3) \times (14+5)$$

$$=13 \times 17 \times 11 \times 19$$

$$a+b+c+d=60$$

0021 [정답] 3 [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 다항식의 연산 이해하기

$$(x+a)^3+x(x-4)$$

$$=(x^3+3ax^2+3a^2x+a^3)+(x^2-4x)$$

$$=x^3+(3a+1)x^2+(3a^2-4)x+a^3$$

에서 x^2 의 계수는 $3a+1$

$$3a+1=10 \text{ 에서 } a=3$$

0022 [정답] ② [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 다항식의 덧셈을 계산한다.

$$A+2B=(3x^2+2xy)+2(-x^2+xy)$$

$$=(3x^2+2xy)+(-2x^2+2xy)$$

$$=x^2+4xy$$

0023 [정답] ③ [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 곱셈 공식을 이해하여 식의 값을 구한다.

$$a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)$$

$$=2^3+3 \times \frac{1}{3} \times 2$$

$$=8+2$$

$$=10$$

0024 [정답] 8 [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 나머지정리를 이용하여 나머지를 계산한다.

$$P(x)=x^3+x^2-2x \text{ 라 하자.}$$

다항식 $P(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지는

$$P(2)=2^3+2^2-2 \times 2=8$$

[다른 풀이]

$$\begin{array}{r} x^2+3x+4 \\ x-2 \overline{) x^3+x^2-2x} \\ \underline{x^3-2x^2} \\ 3x^2-2x \\ \underline{3x^2-6x} \\ 4x \\ \underline{4x-8} \\ 8 \end{array}$$

0025 [정답] 3 [단원] 공통수학1 > 다항식

[출제의도] 다항식의 나눗셈과 항등식을 이해하여 다항식의 계수를 구한다.

다항식 $(x+2)(x-1)(x+a)+b(x-1)$ 을 x^2+4x+5 로

나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하면

$$(x+2)(x-1)(x+a)+b(x-1) = (x^2+4x+5)Q(x)$$

$$(x-1)\{(x+2)(x+a)+b\} = (x^2+4x+5)Q(x)$$

3

x^2+4x+5 는 $x-1$ 을 인수로 갖지 않고, 좌변은 최고 차항의 계수가 1 인 삼차식이므로

$$Q(x) = x-1,$$

$$x^2+4x+5 = (x+2)(x+a)+b$$

$$= x^2 + (2+a)x + 2a+b$$

양변의 계수를 비교하면

$$4 = 2+a, \quad 5 = 2a+b$$

$$a = 2, \quad b = 1$$

$$\text{따라서 } a+b = 3$$